

확장형 수업계획서 (Extended Syllabus)

과목명	일반물리 I	학기	2022년 1학기
구분(학점)	3학점	과목번호	PHY1001
수업시간	화,목 13:30~14:45	수강대상	전학년

	성명: 유효빈	홈페이지: LINK (chrome browser사용)
	E-mail: hyobinyoo@sogang.ac.kr	연락처: 02-705-8433
	장소: R1013A 면담시간: 화목금 10:00~12:00	

I. 교과목 개요(Course Overview)

1. 수업개요

물리학은 모든 자연현상을 지배하는 근본법칙과 이 법칙의 응용을 연구하는 학문입니다. 본 과목에서는 물리학의 거의 전 분야를 고등수학을 사용하지 않으면서 개념적인 측면과 실생활에의 응용을 강조하여 소개합니다. 특히 일반물리 1에서는 뉴턴 역학, 파동 현상, 열 현상을 주로 다루는데, 이 내용들은 화학, 생명과학, 그리고 대부분의 공학학문의 기초가 되며 심도 있는 학습이 필수적입니다.

2. 선수학습내용

(1) 고등학교 수학 교과과정에서 배운 내용을 숙지해야 합니다. 특히 미적분의 기본개념을 숙지하고 수강하는 것을 권장합니다.

(2) 미적분학1을 동시에 수강할 것을 권장합니다.

3. 수업방법 (%)

강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀 발표	기타
100%	%	%	%	%	%

4. 평가방법 (%)

중간고사	기말고사	퀴즈	발표	프로젝트	과제물	참여도	기타
40%	40%	%	%		10%	10%	%

II. 교과목표(Course Objectives)

(1) Newton 역학의 이해: Newton의 세 가지 운동법칙을 이해하고 이로부터 유추되는 에너지, 운동량, 각운동량의 개념을 도입한다. 또한 이들을 입자계로 확장하여 적용하고 관련된 보존법칙들을 배운다. 한편 가장 중요한 근본적인 힘 중 하나인 중력을 위의 개념체계에서 기술한다.
(2) 진동/파동현상과 유체의 이해: 진동과 파동현상을 수학적으로 기술하는 방법을 공부한다. 그리고 이런 현상을 보이는 물리계들을 Newton역학적인 관점에서 이해한다. 또한 유체의 일반적인 성질을 역시 Newton역학으로 이해한다.
(3) 열현상의 이해: 먼저 온도, 열, 일등의 기본개념을 배우고 열역학 제 1법칙을 이해한다. 이를 Newton역학과 결합하여 기체의 물리적 성질을 기술한다. 그리고 엔트로피의 개념을 도입하여 열역학 제 2법칙에 도달한다.

Ⅲ. 수업운영방식(Course Format)

(* I -3의 수업방법의 구체적 설명)

강의는 한국어로 진행됩니다.

코로나 바이러스 상황으로 인해 실시간 zoom 화상 강의로 진행합니다. 출결 처리를 위해 반드시 사이버 캠퍼스에 등록된 zoom 계정으로 접속해야 합니다.

수업 내용에 관한 질문 및 답변을 적극적으로 장려합니다.

Ⅳ. 학습 및 평가활동(Course Requirements and Grading Criteria)

(1) 학습 평가는 I. 4 section에 표기한 바와 같이 2번의 시험 결과, 과제 제출률, 그리고 출석률을 포함한 수업 참여도를 고려해 이루어집니다. 한 번이라도 시험에 결시할 경우에는 F 학점을 부여합니다.

(2) 위의 각 시험의 채점이 완료되는 즉시 그 결과를 사이버캠퍼스에 공개하고 적절한 기간 동안 수강생들의 채점결과에 대한 이의를 접수합니다.

(3) 일반물리연습: 물리학과 홈페이지 <http://physics.sogang.ac.kr> 상단 오른쪽에 일반물리연습 링크가 있습니다. 각 장별로 5-6개의 연습문제가 선별되어 모범답안과 함께 게시되어 있고, 물리학과 조교의 일반물리 연습시간은 온라인으로 진행합니다.

(4) 최종 학점은 위의 성적을 모두 합산하여 학교의 상대평가 규정을 준수하여 부여하되 성적에 오류가 없는 한 최종 학점은 수정하지 않습니다.

Ⅴ. 수업규정(Course Policies)

출석은 의무사항이고, FA제도가 적용됩니다.

시험에서 부정행위가 발견되면 학칙에 의거하여 처리합니다.

Ⅵ. 교재 및 참고문헌(Materials and References)

주교재: Principles of Physics 11판 by Halliday, Resnick, and Walker

텍스트북스에서 출판된 번역본(일반물리학 개정 11판)을 사용해도 무방함.

*10판에 비해 연습문제가 많이 변경되었으므로 가능하면 11판을 사용하기 바랍니다.

참고문헌: Feynman Lectures on Physics Volume 1. 교과내용에 대한 좀 더 심도 있는 이해를 원하는 학생들에게 추천합니다.

VII. 주차별 수업계획(Course Schedule)

(* 추후 변경될 수 있음)

Week 1	Topics	Measurements and Systems of Units. Motion along a straight line.
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch.1
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 2	Topics	Basic Vector Calculus Motion in 2 and 3 Dimensions
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 3, 4
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 3 (dd/mm)	Topics	Newton's Laws of Motion. Friction, Drag Force, and Uniform Circular Motion
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 5, 6
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 4 (dd/mm)	Topics	Kinetic Energy and Work Potential Energy and Conservative Forces
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 7, 8
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 5 (dd/mm)	Topics	System of Particles: Center of Mass and Linear Momentum. Collision : Conservation of Momentum and Kinetic Energy
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 9

	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 6 (dd/mm)	Topics	Rotational Motion. Rolling.
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 10, 11
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 7 (dd/mm)	Topics	Conservation of Angular Momentum. Equilibrium and Examples of Static Equilibrium
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 11, 12
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 8 (dd/mm)	Topics	Mid-term exam
	Class Work (Methods)	
	Materials (Required Readings)	
	Assignments	
Week 9 (dd/mm)	Topics	Newton's Law of Gravitation
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 13
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 10 (dd/mm)	Topics	Fluids, Archimedes' Principle / Bernoulli's Equation
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 14

	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 11 (dd/mm)	Topics	Harmonic Motion and Oscillations. Transverse Waves
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch.15, 16
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 12 (dd/mm)	Topics	Wave Equation, Standing Waves, and Resonance Longitudinal Waves
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch.16, 17
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 13 (dd/mm)	Topics	First Law of Thermodynamics. Temperature and Heat
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 18
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 14 (dd/mm)	Topics	Kinetic Theory of Gases
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 19
	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 15 (dd/mm)	Topics	Entropy and the Second Law of Thermodynamics
	Class Work (Methods)	Lecture
	Materials (Required Readings)	Textbook Ch. 20

	Assignments	Problem sets posted on website (http://physics.sogang.ac.kr)
Week 16 (dd/ mm)	Topics	Final exam
	Class Work (Methods)	
	Materials (Required Readings)	
	Assignments	

VIII. 참고사항(Special Accommodations)

장애학생, 탈북자, 외국인 학생 등 특별한 도움이 필요한 학생의 경우 수업 전 담당교수에게 연락하시기 바랍니다.

IX. 장애학생 지원 사항(Aid for the Challenged Students)

장애학생에 대해서는 좌석 우선배정/필요시 강의노트제공/평가 시 시험시간 연장 등의 편의를 제공할 예정입니다. 반드시 첫 시간에 담당교수와 조교에게 장애의 종류와 필요한 조치에 대해 상의하기 바랍니다.